

Оптимальный 21-дневный коэффициент оплодотворения (21-d PR)

Целевые показатели репродуктивной эффективности молочного стада

Ключевой вывод

Оптимальный 21-d PR зависит от контекста хозяйства

Оптимальный 21-d PR по контекстам

Контекст	Оптимальный 21-d PR	Обоснование
Минимально приемлемый	>=20%	Ниже — дефицит телок (Lauber 2025)
Целевой (средний)	25-30%	Средний показатель по отрасли
Высокий (топ 25%)	30-35%	Лучшие хозяйства
Отличный (топ 10%)	>=35%	Максимальная эффективность

Экономика разных уровней 21-d PR

21-d PR	Статус	Доходность	Оптимальный IEP
20%	Низкий	Базовый (\$0)	170 дней
25%	Ниже среднего	+\$10-30/кор/год	140 дней
30%	Средний	+\$30-60/кор/год	110 дней
35%	Выше среднего	+\$60-90/кор/год	95 дней
40%	Высокий	+\$90-120/кор/год	80 дней

Важно: Каждый +1% 21-d PR = +\$2-7/кор/год дополнительной прибыли (Lauber 2025)

Практические рекомендации по уровням 21-d PR

Если 21-d PR < 20% (Критический уровень)

- Проблема: Недостаток телок для замены
- Действие: Срочно улучшать репродукцию или увеличить выживаемость телок
- IEP: Максимальный (170+ дней) — сохранять коров дольше

Если 21-d PR 20-25% (Низкий уровень)

- IEP: 140-170 дней (conventional семя)
- Приоритет: Увеличение 21-d PR до 30%+
- Семя: Только conventional (не sexed+beef — риск дефицита)

Если 21-d PR 25-35% (Средний уровень)

- IEP: 110-140 дней
- Семя: Можно переходить на sexed+beef при HSR > 85%

Если 21-d PR >= 35% (Высокий уровень)

- IEP: 80-110 дней (короткий период!)
- Семя: Sexed+beef оптимален (+\$51/кор/год)
- Стратегия: Максимизировать доход от молока, быстрая замена

Формула расчёта

Компонент	Описание	Типичное значение
Service Rate	% коров, осеменённых за 21 день	60-80%
P/AI (Conception)	% оплодотворения на осеменение	35-45%
21-d PR	Service Rate × P/AI × 100	20-40%

Пример: Service Rate = 70%, P/AI = 40% → 21-d PR = 0.70 × 0.40 × 100 = 28%

Источники

- Lauber et al. (2025) — Экономическая оптимизация IEP по 21-d PR (CS.SOTA.001)
- Giordano et al. (2012) — CR trade-off влияет на достижимый PR (CS.SOTA.003)

PACK-cattle-science | github.com/StanisSerg/PACK-cattle-science | 2026